

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт информационных технологий и интеллектуальных систем



Проректор по образовательной деятельности КФУ

Е.А. Гурилова

20.03 г.



Программа дисциплины (модуля)
Информационная безопасность

Направление подготовки: 09.03.04 - Программная инженерия

Профиль подготовки: Разработка цифровых продуктов (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) (Digital Product Development (with the use of e-learning and distance education technologies))

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и) Петрова И.Р.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-3	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-9	Владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- угрозы безопасности информации и уязвимости сетевого оборудования, системного и прикладного программного обеспечения;
- технологии защиты информации, применяемые при построении информационных систем, защите персональных компьютеров, серверов и мобильных устройств,
- основное содержание, средства и методы используемых на практике или используемых на практике или развиваемых направлений информационной защиты,
- основные механизмы защиты информации,
- принципы комплексирования средств и методов защиты информации.

Должен уметь:

- Разбираться в терминологии по защите информации;
- Выявлять уязвимости прикладного и системного программного обеспечения;
- Проводить настройку механизмов защиты информации, реализованных в операционных системах;
- Проектировать программное обеспечение с учётом необходимости использования в ходе разработки механизмов защиты информации.

Должен владеть:

- навыками практического выявления уязвимостей и минимизации последствий их использования;
- навыками настройки механизмов защиты информации, реализованных в операционных системах.

Должен демонстрировать способность и готовность:

- Применять программно-технические способы и средства для обеспечения информационной безопасности объекта.
- Проектировать программное обеспечение с учётом необходимости реализации механизмов защиты информации.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Разработка цифровых продуктов (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) (Digital Product Development (with the use of e-learning and distance education technologies)))" и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), из них лекции в электронной форме - 0 часа(ов), практические занятия – 36 часа(ов), из них практические занятия в электронной форме - 18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), из них лабораторные работы в электронной форме - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы – 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№	Разделы дисциплины (модуля)	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Самостоятельная работа
			Лекции, видео	В т.ч. лекции в электронно й форме	Практические занятия, всего	В т.ч. практические занятия в электронно й форме	Лабораторные работы	В т.ч. лабораторные работы в электрон ной форме	
1.	Тема 1. Основные вопросы защиты информации.	5	4	0	0	0	0	0	6
2.	Тема 2. Уязвимости, угрозы, атаки и их классификации.	5	4	0	0	0	0	0	6
3.	Тема 3. Теоретические основы защиты информации.	5	12	0	0	0	0	0	12
4.	Тема 4. Возможности сканеров уязвимостей.	5	2	0	6	3	0	0	6
5.	Тема 5. Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Windows и системном ПО.	5	4	0	8	4	0	0	6
6.	Тема 6. Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Linux.	5	2	0	8	4	0	0	6
7.	Тема 7. Механизмы защиты информации, реализованные в прикладном программном обеспечении (на примере средств разработки ПО: jira, svn).	5	4	0	8	4	0	0	6
8.	Тема 8. Механизмы защиты информации, реализованные в активном сетевом оборудовании.	5	4	0	6	3	0	0	6
	Итого		36	0	36	18	0	0	54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные вопросы защиты информации.

1.1. Введение в информационную безопасность. 1.2. Уровни представления информации и особенности ее защиты. 1.3. Основные термины и определения. 1.4. Реализация информационной защиты.

Тема 2. Уязвимости, угрозы, атаки и их классификации.

2.1. Уязвимости и их классификация. 2.2. Угрозы и их классификация 2.3. Атаки, их разновидности и методы защиты от них.

Тема 3. Теоретические основы защиты информации.

3.1 Механизмы подсистемы управления доступом 3.2. Механизмы криптографической подсистемы 3.3.

Механизмы подсистемы регистрации и учёта событий 3.4. Механизмы подсистемы обеспечения целостности.

Тема 4. Возможности сканеров уязвимостей.

4.1. Определение и классификация сканеров уязвимостей. 4.2 Структура сканера уязвимостей. 4.3 Сценарии применения сканеров уязвимостей.

Тема 5. Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Windows и системном ПО.

5.1 Операционные системы семейства Windows и их подсистемы безопасности. 5.2 Компоненты системы безопасности. 5.3 Построение системы управления обновлениями 5.4 Реализация подсистемы антивирусной защиты сторонними средствами.

Тема 6. Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Linux.

6.1 Общий взгляд на архитектуру Linux 6.2. Создание новых пользователей в системе 6.3. Настройка подсистемы идентификации и аутентификации 6.4. Настройка подсистемы разграничения доступа к файлам 6.5. Настройка подсистемы регистрации и учёта событий 6.6 Настройки безопасности ОС семейства Linux.

Тема 7. Механизмы защиты информации, реализованные в прикладном программном обеспечении (на примере средств разработки ПО: jira, svn).

7.1 Общие положения 7.2 Типы, форматы и размер данных 7.2 Особенности реализации механизмов защиты в СУБД. 7.3 Реализация средств защиты в системах контроля версий. 7.4. Реализация средств защиты информации в системах багтрекинга и проектного управления разработкой ПО.

Тема 8. Механизмы защиты информации, реализованные в активном сетевом оборудовании.

8.1. Компоненты корпоративной сети, определяющие уровень безопасности 8.2. Межсетевое экранирование 8.3. Обзор и классификация межсетевых экранов. 8.4. Построение системы обнаружения вторжений 8.5. Проблема эксплуатации защищённых АС, администрирование безопасности информации.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модуля).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Lan Agent - мониторинг компьютеров ЛС - <http://www.lanagent.ru/>

Интеллект-сервис - <http://www.it-ic.ru/>

Стандарты информационной безопасности - <http://www.arinteg.ru/articles/standarty-informatsionnoy-bezopasnosti-27697.html>

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - <http://fstec.ru/>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь

	заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.
практические занятия	Главная цель практических занятий - осуществить связь теоретических положений с практической действительностью, экспериментальную проверку теоретических положений. Знакомство с оборудованием и выработка навыков работы с ним, уяснение хода выполнения практического задания является обязательным условием качественного выполнения работы. Кроме достижения главной цели - подтверждение теоретических положений на практическом занятии решаются и другие задачи. При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с методическими указаниями той работы, которая значится в графике учебного процесса и изучить: цель работы; содержание работы; оборудование рабочего места; правила техники безопасности; общие сведения о процессах и режимах установки, стенда, порядок выполнения работы и обработку опытных данных; подготовить отчет о выполненной работе.
самостоятельная работа	В самостоятельную работу входят следующие типы работ: Подготовка к аудиторному занятию (лекция, семинар, лабораторная работа, практическое занятие) и выполнение заданий к нему. Самостоятельное прорабатывание отдельных тем предмета согласно учебно-тематическому плану. Подготовка к практике и выполнение заданий к ней. Подготовка к любым видам контрольных работ. Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.
экзамен	Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету); подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как, в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Мультимедийная аудитория.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.04 "Программная инженерия" и профилю подготовки "Разработка цифровых продуктов (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) (Digital Product Development (with the use

of e-learning and distance education technologies)).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Институт информационных технологий и интеллектуальных систем

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
Информационная безопасность

Направление подготовки: 09.03.04 – Программная инженерия

Профиль подготовки: Разработка цифровых продуктов (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) (Digital Product Development (with the use of e-learning and distance education technologies))

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю)
2. Критерии оценивания сформированности компетенций
3. Распределение оценок за формы текущего контроля и промежуточную аттестацию
4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания
 - 4.1. Оценочные средства текущего контроля
 - 4.1.1. Лабораторные работы
 - 4.1.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания
 - 4.1.1.2. Критерии оценивания
 - 4.1.1.3. Содержание оценочного средства
 - 4.1.2. Контрольная работа
 - 4.1.2.1. Порядок проведения и процедура оценивания
 - 4.1.2.2. Критерии оценивания
 - 4.1.2.3. Содержание оценочного средства
 - 4.1.3. Устный опрос
 - 4.1.3.1. Порядок проведения и процедура оценивания
 - 4.1.3.2. Критерии оценивания
 - 4.1.3.3. Содержание оценочного средства
 - 4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации
 - 4.2.1. Экзамен. Устный ответ
 - 4.2.1.1. Порядок проведения
 - 4.2.1.2. Критерии оценивания
 - 4.2.1.3. Оценочные средства

1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю)

Код и наименование компетенции	Индикаторы освоения компетенций	Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Знать технологии защиты информации, применяемые при построении информационных систем, защите персональных компьютеров, серверов и мобильных устройств. Уметь проектировать программное обеспечение с учётом необходимости использования в ходе разработки механизмов защиты информации и выявлять уязвимости прикладного и системного программного обеспечения. Владеть навыками настройки механизмов защиты информации, реализованных в операционных системах.	Текущий контроль: <i>Контрольные работы по темам:</i> “Теоретические основы защиты информации”, “Механизмы защиты информации, реализованные в прикладном программном обеспечении (на примере средств разработки ПО: jira, svn).”, “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Windows и системном ПО”, “Механизмы защиты информации, реализованные в активном сетевом оборудовании” <i>Лабораторные работы по темам:</i> “Уязвимости, угрозы, атаки и их классификации”, “Возможности сканеров уязвимостей”, “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Linux” <i>Устный опрос по теме:</i> “Основные вопросы защиты информации” Промежуточная аттестация: Экзамен
ПК-9 Владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества	Знать угрозы безопасности информации и уязвимости сетевого оборудования, системного и прикладного программного обеспечения; основное содержание, средства и методы используемых на практике или используемых на практике или развиваемых направлений информационной защиты Уметь разбираться в терминологии по защите информации; выявлять уязвимости прикладного и системного программного обеспечения; Владеть навыками практического выявления уязвимостей и минимизации последствий их использования;	Текущий контроль: <i>Контрольные работы по темам:</i> “Теоретические основы защиты информации”, “Механизмы защиты информации, реализованные в прикладном программном обеспечении (на примере средств разработки ПО: jira, svn).”, “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Windows и системном ПО”, “Механизмы защиты информации, реализованные в активном сетевом оборудовании” <i>Лабораторные работы по темам:</i> “Уязвимости, угрозы, атаки и их классификации”, “Возможности сканеров уязвимостей”, “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Linux” <i>Устный опрос по теме:</i> “Основные вопросы защиты информации” Промежуточная аттестация: Экзамен

2. Критерии оценивания сформированности компетенций

Компетенция	Зачтено			Не зачтено
	Высокий уровень (отлично) (86-100 баллов)	Средний уровень (хорошо) (71-85 баллов)	Низкий уровень (удовлетворительно) (56-70 баллов)	Ниже порогового уровня (неудовлетворительн о) (0-55 баллов)
ОПК-3	Знает угрозы безопасности информации и уязвимости сетевого оборудования, системного и прикладного программного обеспечения, а также основное содержание, средства и методы используемых на практике или развиваемых направлений информационной защиты	Знает основные механизмы защиты информации, технологии защиты информации, применяемые при построении информационных систем	Фрагментарно знает средства и методы защиты информации, применяемые на практике	Не знает основные механизмы защиты информации, технологии защиты информации, применяемые при построении информационных систем
	Умеет проектировать программное обеспечение с учётом необходимости использования в ходе разработки механизмов защиты информации	Умеет выявлять уязвимости прикладного и системного программного обеспечения, проводить настройку механизмов защиты информации, реализованных в операционных системах	Умеет разбираться в терминологии по защите информации	Не умеет применять программно-технические способы и средства для обеспечения информационной безопасности объекта
	Владеет навыками настройки механизмов защиты информации, реализованных в операционных системах	Владеет навыками практического выявления уязвимостей и минимизации последствий их использования	Владеет навыками настройки основных механизмов защиты информации	Не владеет навыками настройки механизмов защиты информации, реализованных в операционных системах
ПК-9	Знает в совершенстве поверхностно угрозы безопасности информации и уязвимости сетевого	Знает угрозы безопасности информации и уязвимости сетевого оборудования, системного и прикладного	Знает поверхностно угрозы безопасности информации и уязвимости сетевого оборудования	Не знает угрозы безопасности информации и уязвимости сетевого оборудования, системного и прикладного программного

	оборудования, системного и прикладного программного обеспечения; основное содержание, средства и методы используемых на практике или используемых на практике или развиваемых направлений информационной защиты	программного обеспечения;		обеспечения; основное содержание, средства и методы используемых на практике или используемых на практике или развиваемых направлений информационной защиты
	Разбирается в терминологии по защите информации и может объяснять ее другим; на профессиональном уровне выявляет уязвимости прикладного и системного программного обеспечения;	Разбирается в терминологии по защите информации; способен выявлять уязвимости прикладного и системного программного обеспечения;	Разбирается в терминологии по защите информации	Не умеет разбираться в терминологии по защите информации; выявлять уязвимости прикладного и системного программного обеспечения;
	Владеет навыками практического выявления уязвимостей и минимизации последствий их использования, сравнимыми с профессиональным уровнем;	Владеет навыками практического выявления уязвимостей и минимизации последствий их использования на уровне смежного специалиста;	Владеет базовыми навыками практического выявления уязвимостей	Не владеет навыками практического выявления уязвимостей и минимизации последствий их использования;

3. Распределение оценок за формы текущего контроля и промежуточную аттестацию

5 семестр:

Текущий контроль:

Контрольная работа по темам “Теоретические основы защиты информации”, “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Windows и системном ПО”, “Механизмы защиты информации, реализованные в прикладном программном обеспечении (на примере средств разработки ПО: jira, svn).”, “Механизмы защиты информации, реализованные в активном сетевом оборудовании” – 10 баллов

Лабораторные работы по темам “Уязвимости, угрозы, атаки и их классификации”, “Возможности сканеров уязвимостей”, “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Linux” – 30 баллов

Устный опрос по теме “Основные вопросы защиты информации” – 10 баллов

Итого: 10 баллов + 30 баллов + 10 баллов = 50 баллов

Промежуточная аттестация – экзамен

Промежуточная аттестация состоит из оценочных средств одного типа – устный ответ. Вопросы промежуточной аттестации составляются на основе всех тем, которые были рассмотрены в течение семестра:

Тема 1. Основные вопросы защиты информации.

Тема 2. Уязвимости, угрозы, атаки и их классификации.

Тема 3. Теоретические основы защиты информации.

Тема 4. Возможности сканеров уязвимостей.

Тема 5. Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Windows и системном ПО.

Тема 6. Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Linux.

Тема 7. Механизмы защиты информации, реализованные в прикладном программном обеспечении (на примере средств разработки ПО: jira, svn).

Тема 8. Механизмы защиты информации, реализованные в активном сетевом оборудовании.

На экзамене студенту задается 2 вопроса из списка вопросов, указанных в п. 4.2.1.3.

Итого: 50 баллов

Общее количество баллов по дисциплине за текущий контроль и промежуточную аттестацию: 50+50=100 баллов.

Соответствие баллов и оценок:

Для экзамена:

86-100 – отлично

71-85 – хорошо

56-70 – удовлетворительно

0-55 – неудовлетворительно

4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания

4.1. Оценочные средства текущего контроля

4.1.1. Лабораторные работы

4.1.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания

Лабораторные работы представляют собой развернутые индивидуальные задания по темам “Уязвимости, угрозы, атаки и их классификации”, “Возможности сканеров уязвимостей”, “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Linux”, целью выполнения которых является формирование практических навыков по реализации методов защиты информации. Каждая лабораторная работа состоит из нескольких связанных друг с другом задач, последовательное выполнение которых приводит к получению финального результата. Проверяющим оценивается корректность выполнения задач, работоспособность полученного результата, а также полноту и обоснованность сопроводительных комментариев к результату.

4.1.1.2. Критерии оценивания

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если:

Все задачи лабораторной работы выполнены в полном объеме и без ошибок. Сопроводительное описание демонстрирует корректные и обоснованные выводы. Приведены развернутые ответы на поставленные вопросы.

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если:

Все задачи лабораторной работы выполнены в полном объеме и без грубых ошибок. Допускается наличие незначительных неточностей (не более трех). Сопроводительное описание демонстрирует корректные и обоснованные выводы. Приведены ответы на все поставленные вопросы.

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если:

Все задачи лабораторной работы выполнены в полном объеме. В работе присутствуют ошибки, которые не влияют на конечный результат. Сопроводительное описание демонстрирует корректные выводы. В работе присутствуют необоснованные выводы. Приведены ответы не на все поставленные вопросы.

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если:

Лабораторная работа выполнена в неполном объеме. Студент не владеет теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, не способен ответить на дополнительные вопросы.

4.1.1.3. Содержание оценочного средства

Пример варианта лабораторной работы по теме “Уязвимости, угрозы, атаки и их классификации”:

Лабораторная работа №1. LiME и Volatility. Форензика.

Создание виртуальной машины Metasploitable

Выполнить подготовку виртуальной машины с использованием файла виртуального жесткого диска Metasploitable.vmdk.

Примечания.

1. При создании виртуальной машины указать следующие параметры: архитектура процессора – x64, количество процессоров – 1, объем ОЗУ – 512 MB, размер жесткого диска – 10 GB, тип сетевого подключения – сетевой мост.

2. Предпочтительным вариантом будет использование программы VMWare Player.

Все дальнейшие действия проводятся на Metasploitable.

Смена паролей в Metasploitable

Вход в Metasploitable

Выполнить вход в Metasploitable, используя следующие данные:

- имя пользователя: msfadmin;
- пароль: msfadmin.

Смена пароля для пользователя msfadmin

- получить привилегии супер-пользователя выполнив команду `sudo su -`;
- ввести в диалоге запрашиваемый пароль для пользователя msfadmin: msfadmin;
- выполнить команду `passwd` для пользователя msfadmin;
- задать новый пароль для пользователя msfadmin;
- повторить ввод нового пароля.

Обновление источников пакетов

Создание backup-файла репозитория

- выполнить команду `cd /etc/apt`;
- выполнить команду `cp sources.list sources.list.BKP`;
- убедиться в том, что файл успешно создан, выполнив команду `ls -l sources.list*`.

Просмотр списка репозитория

Выполнить команду `grep -v "^#" sources.list | head -20`. Примером ожидаемого результата будут строки вида (строки без символа «#» в начале строки):

```
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted universe multiverse
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates main restricted universe multiverse
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-security main restricted universe multiverse
deb http://ppa.launchpad.net/python-dev/ppa/ubuntu hardy main
deb-src http://ppa.launchpad.net/python-dev/ppa/ubuntu hardy main
```

Отключение репозитория

- закомментировать все строки, содержащие репозитории в файле `sources.list`, выполнив команду `sed -i 's/.*#&/g' sources.list`;
- убедиться в том, что все строки с репозиториями закомментированы, выполнив команду `grep -v "^#" sources.list | wc -l`.

Результатом будет число строк, удовлетворяющих текущему условию. В данном случае 0.

Добавление репозитория из файла `deb.txt` в список репозитория

Выполнить команду `cat deb.txt >> sources.list`. При этом файлы `deb.txt` и `sources.list` должны находиться в одной директории.

Обновить список репозитория для менеджера пакетов `apt`

Выполнить команду `apt-get update`.

Установка заголовочных файлов ядра

- выполнить команду `uname -r`
- выполнить команду `apt-get install linux-headers-$(uname -r)`;
- подтвердить операцию в диалоге: «Do you want to continue [Y/n]? Y».

Установка утилиты `Zip`

Выполнить команду `apt-get install zip`.

Установка `LiME`

Скачивание архива с исходными текстами `Lime`

- выполнить команду `cd /var/tmp`;
- выполнить команду `wget http://lime-forensics.googlecode.com/files/lime-forensics-1.1-r17.tar.gz`.

Примечание. Для успешного выполнения команды `wget` необходим прямой доступ в Интернет. При его отсутствии, можно воспользоваться скачанным архивом из каталога `/csc/tools`.

Распаковка и сборка `Lime`

- распаковать архив, выполнив команду `tar zxvf lime*.tar.gz`;
- ознакомиться с представленной документацией (pdf-файл);
- перейти в каталог исходных текстов `cd src/`;
- выполнить сборку командой `make`.

Установка вспомогательных библиотек

Установка заголовочных файлов библиотеки `libelf`

Выполнить команду `apt-get install libelfg0-dev`.

Скачивание, настройка и установка библиотеки `libdwarf`

- выполнить команду `cd /var/tmp`;
- выполнить команду `wget http://www.prevanders.net/libdwarf-20140208.tar.gz`

Примечание. Также, исходные тексты библиотеки находятся в каталоге `/csc/tools`.

- распаковать архив, выполнив команду `tar zxvf libdwarf-20140208.tar.gz`.
- перейти в каталог с исходными текстами, выполнив команду `cd /var/tmp/dwarf-20140208`;
- подготовить исходные тексты к сборке, запустив исполняемый файл `./configure`.
- выполнить сборку командой `make`;
- переместить утилиту `dwarfdump` в каталог исполняемых файлов командой `cp dwarfdump/dwarfdump /usr/bin`;
- с помощью команды `which dwarfdump` удостовериться в правильности переноса утилиты `dwarfdump`.

Ожидаемым результатом будет `/usr/bin/dwarfdump`.

Скачивание, настройка и установка фреймворка Volatility

Скачивание Volatility

- выполнить команду `cd /var/tmp`;
- с помощью команды `wget --no-check-certificate https://volatility.googlecode.com/files/volatility-2.3.1.tar.gz` получить исходные тексты фреймворка volatility;

Примечание. Также, исходные тексты фреймворка находятся в каталоге `/csc/tools`.

- распаковать архив, выполнив команду `tar zxvf volatility-2.3.1.tar.gz`.

Создание файла с отладочной информацией модуля ядра Metasploitable – `module.dwarf`

- перейти в каталог с linux-утилитами фреймворка, выполнив команду `cd /var/tmp/volatility-2.3.1/tools/linux`;
- выполнить сборку командой `make`;
- с помощью команды `ls -l module.dwarf` проверить успешность получения структуры ядра Metasploitable.

Создание профиля Volatility для Metasploitable

- выполнить команду `cd /`;
- подготовить архив с файлами профиля ядра Metasploitable с помощью команды `zip /var/www/UBUNTU-MSF804.zip /var/tmp/volatility-2.3.1/tools/linux/module.dwarf /boot/System.map-2.6.24-16-server`;
- убедиться в успешности создания архива, выполнив команду `ls -l /var/www/UBUNTU-MSF804.zip`

Создание дампа памяти с помощью LiME

- перейти в каталог с собранным для ядра Metasploitable модулем LiME с помощью команды `cd /var/tmp/src/`;
- выполнить создание дампа оперативной памяти Metasploitable с помощью команды: `insmod lime-2.6.24-16-server.ko "path=/var/tmp/src/mem.img format=lime"`

Просмотр активности в памяти в момент снятия дампа с помощью Volatility

- перейти в каталог с фреймворком с помощью команды: `cd /var/tmp/volatility-2.3.1`;
- создать отдельный каталог для архива UBUNTU-MSF804.zip с помощью команды `mkdir ./volatility/profiles/`;
- переместить архив UBUNTU-MSF804.zip в подготовленный каталог с помощью команды `cp /var/www/UBUNTU-MSF804.zip /var/tmp/volatility-2.3.1/volatility/profiles/`;
- убедиться в том, что volatility успешно распознала новую директорию с профилями с помощью команды: `vol.py --plugins=/var/tmp/volatility-2.3.1/volatility/profiles/ --info | grep -i profile | grep -i linux`;
- выполнить анализ дампа памяти (файл `mem.img`) путем запуска плагина `linux_lsof` из состава фреймворка volatility с помощью команды `vol.py --plugins=/var/tmp/volatility-2.3.1/volatility/profiles/ --profile=<результат выполнения предыдущего пункта> linux_lsof -f /var/tmp/src/mem.img | tail -20`.

Оформление результатов работы

Последовательно вывести в консоль Metasploitable результаты выполнения следующих команд и сделать один общий скриншот (если результат последней команды не умещается сократить число до 10):

```
grep "password changed" /var/log/auth.log;
ls -l /var/www/UBUNTU-MSF804.zip;
date;
echo "Ф.И.О. проделавшего работу";
free -m;
du -sh /root/mem.img;
```

команды:

```
vol.py --plugins=/var/tmp/volatility-2.3.1/volatility/profiles/ --profile=LinuxUBUNTU-MSF804x86 linux_lsof -  
f /var/tmp/src/mem.img | tail -20
```

Примечание. Профиль LinuxUBUNTU-MSF804x86 в данном случае является примером.

Пример варианта лабораторной работы по теме “Возможности сканеров уязвимостей”:

Лабораторная работа №2. Сканер уязвимостей NNESSUS

Загрузка виртуальной машины Metasploitable

Выполнить загрузку подготовленной ранее виртуальной машины Metasploitable и пройти авторизацию от имени пользователя msfadmin.

Примечания.

1. Виртуальная машина Metasploitable должна быть подготовлена в результате выполнения предыдущих лабораторных работ.

2. Для выполнения работы в качестве типа сетевого подключения должен быть указан сетевой мост.

Загрузка виртуальной машины Kali Linux

Выполнить загрузку подготовленной ранее виртуальной машины Kali Linux и пройти авторизацию от имени супер-пользователя root.

Примечания.

1. Виртуальная машина Kali Linux должна быть подготовлена в результате выполнения предыдущих лабораторных работ.

2. Для выполнения работы в качестве типа сетевого подключения должен быть указан NAT (при этом на хостовой системе должен быть доступ в интернет).

Установка Nessus

Скачивание установочного пакета

- на виртуальной машине Kali Linux открыть браузер iceweasel;

- в адресной строке указать адрес <http://www.tenable.com/products/nessus/select-your-operating-system>;

- в появившемся окне нажать на кнопку «Download» в столбце «Nessus Home»;

- в открывшемся окне в качестве типа операционной системы указать «Linux» и в раскрывшемся списке выбрать соответствующий архитектуре вашей виртуальной машины дистрибутив.

- убедиться в успешности выполненной загрузки, последовательно выполнив следующие команды:

```
# cd ~/Загрузки
```

```
# ls -la
```

В появившемся списке должен присутствовать установочный пакет.

Установка и запуск

- выполнить установку сканера с помощью команды:

```
# dpkg -i Nessus-6.5.2-debian6_<указываете значение своей архитектуры>.deb
```

- запустить демон nessusd с помощью команды:

```
# /etc/init.d/nessusd start
```

- в адресной строке новой вкладки браузера iceweasel выполнить переход по адресу: <https://kali:8834/>;

Откроется окно регистрации продукта.

Регистрация сканера

- в адресной строке новой вкладки браузера iceweasel выполнить переход по адресу: <http://www.tenable.com/products/nessus/nessus-professional/evaluate>;

- в появившемся окне заполнить ВСЕ поля с символом «*» колонки «Register»;

Примечание. В поле «Work Email» необходимо указывать действующий почтовый адрес. На него придет ключ активации продукта.

- после успешного заполнения всех необходимых полей необходимо поставить галочку в поле и нажать на кнопку «Register»;

В результате должно появиться сообщение об успешной регистрации, а на указанную почту должен прийти код активации 7-и дневной бесплатной версии продукта.

- в окне браузера iceweasel с адресом <https://kali:8834/> завершить регистрацию с помощью полученного ключа активации, при этом указать пользователя и пароль для дальнейшей работы со сканером.

Сканирование Metasploitable

Подготовка к работе

- завершить работу виртуальной машины Kali Linux;

- установить в качестве типа сетевого подключения «сетевой мост»;

- запустить виртуальную машину Kali Linux;

- запустить демон nessusd с помощью команды:

```
# /etc/init.d/nessusd start
```

- открыть вкладку браузера iceweasel с адресом: <https://kali:8834/>;

- в появившемся окне пройти авторизацию от имени пользователя, указанного на этапе регистрации сканера;

Выполнение сканирования

- в появившемся окне выполняется нажатие на кнопку «New scan»;

Перед вами откроется множество подготовленных разработчиками шаблонов сканирования: аудит облачной инфраструктуры, базовое сетевое сканирование, сканирование мобильных устройств и др.

- выбрать вариант Advanced Scan;
- в появившемся окне заполнить поля следующим образом:
- в поле «Name» указать значение – «Metasploitable – Internal – <Фамилия, Имя, группа>»,
- в поле «Targets» указать значение IP-адреса виртуальной машины Metasploitable,
- остальные поля оставить без изменений и сохранить шаблон;
- в списке шаблонов сканирования выбрать созданный на предыдущем этапе;
- навести на него курсор мыши и запустить, нажав на кнопку «Launch»;
- левой кнопкой мыши нажать на шаблон и проследить за выполнением сканирования;
- после окончания сканирования во вкладке «Hosts» выбрать из списка строку, содержащую IP-адрес Metasploitable, и нажать на нее левой кнопкой мыши;
- из списка найденных уязвимостей выбрать уязвимость, используемую при выполнении лабораторной работы № 3;
- внимательно просмотреть отчет, предоставляемый сканером по этой уязвимости и определить эксплоит, с помощью которого используется уязвимость, а также определить протокол и порт, через которые используется уязвимость.

Сохранение отчета

- открыть вкладку браузера iceweasel с адресом: <https://kali:8834/>;
- в появившемся окне открыть папку «My scans» и выбрать сканирование «Metasploitable – Internal»;
- в появившемся окне вкладки «Hosts» нажать на кнопку «Export» и в выплывающем списке выбрать формат «HTML»;
- в появившемся окне нажать на кнопку «Export»;
- полученный файл переименовать в файл «Отчет_1_Фамилия_Имя_Группа»;
- перейти на вкладку «Hosts»;
- из списка выбрать строку, содержащую IP-адрес виртуальной машины Metasploitable;
- аналогичным образом создать отчет в формате HTML;
- полученный файл переименовать в файл «Отчет_2_Фамилия_Имя_Группа».

Пример варианта лабораторной работы по теме “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Linux” (фрагмент):

Пользуясь сведениями, полученными на других курсах а также материалами, предоставленными преподавателем, установите на виртуальную машину выбранную Вами операционную систему. В случае невозможности выполнения данного задания запросите у преподавателя лабораторную работу "Установка операционной системы семейства “Linux”.

Упражнение №1. Управление учётными записями пользователей

Краткие теоретические сведения.

Процесс подключения нового пользователя состоит из трёх этапов, необходимых самой системе, двух этапов формирования эффективной среды для нового пользователя, а так же этапов, выполняемых для удобства администрирования системы.

Для системы требуется:

Отредактировать файл /etc/passwd с целью создания бюджета нового пользователя;

Установить исходный пароль

Создать начальный каталог для нового пользователя

Для пользователя может потребоваться:

Скопировать в начальный каталог пользователя файлы запуска, используемые по умолчанию

Установить адрес электронной почты и т.п. ...

Для администратора, как правило, необходимо:

Установить дисковые и иные квоты

Добавить пользователя в файл /etc/group

Проверить правильность создания бюджета

Рассмотрим подробнее структуры файлов, задействованных при создании пользователей.

Файл /etc/passwd содержит список пользователей, известных системе. Во время сеанса идентификации и аутентификации система обращается в этот файл за идентификатором пользователя и с целью проверки входного пароля. Каждая запись описывает одного пользователя, и занимает одну строку (искл. root), состоящую из нескольких полей разделённых двоеточиями. Перечень этих полей: имя пользователя (логин), пароль, идентификатор пользователя (уникальное целое число в диапазоне от 0 до 32767. Используется ядром ОС при обработке запросов пользователя), идентификатор группы (уникальное целое число в диапазоне от 0 до 32767. Используется ядром ОС при обработке запросов пользователя), комментарий, начальный каталог, регистрационный shell. Например:

```
petrov : x : 500 : 500 :: /home/petrov : /bin/bash
```

Пароли хранятся в файле в зашифрованном (как правило, при помощи алгоритма DES) виде. Содержимое поля пароля либо устанавливается при помощи команды `passwd`, либо должно быть скопировано из другого бюджета.

В силу специфики работы системы, к файлу `/etc/passwd` на чтение должны иметь доступ все пользователи системы. Таким образом, зашифрованный пароль доступен для всех, и потенциальный нарушитель совершенно легально может заняться вскрытием паролей. Уже в 1998 году все хранящиеся подобным образом пароли длиной 6 и менее знаков можно было расшифровать менее чем за 2 дня, а семизначные пароли – за четыре месяца. В силу вышесказанного следует необходимость в ограничении доступа пользователей к зашифрованным строкам паролей. В настоящее время существует 2 способа ограничения доступа:

Использование для хранения паролей отдельного файла, открытого для чтения только привилегированному пользователю. В настоящее время, если это необходимо, используется файл `/etc/shadow`.

Использование более совершенных, чем DES, криптоалгоритмов. В настоящее время используется алгоритм MD5.

Файл `/etc/group` содержит элементы учётных записей групп. Для каждой группы соответствует запись в виде строк, поля которых разделены двоеточиями. Запись включает четыре поля: имя группы, пароль (устаревшее поле. Никогда не используется), идентификатор группы, пользователи. Например:

```
newgrp :: 500 : ivanov, petrov, sidorov
```

Файл `/etc/group` так же, как и `/etc/passwd` текстовый. Его можно редактировать непосредственно с помощью текстового редактора, не прибегая к использованию различных утилит.

Так же управление учётными записями пользователей возможно с помощью различных команд (утилит), которые предоставляют удобные средства для добавления, изменения, удаления учетных записей пользователей и групп.

Рассмотрим наиболее общеупотребимые из них:

Команда `adduser` имя пользователя - вводит в систему нового пользователя с именем имя пользователя, создавая запись в файле `/etc/passwd`, а так же начальный каталог и каталог почты с файлами инициализации.

Команда `userdel` – удаляет пользователя из системы.

Команда `usermod` имя пользователя – модифицирует учетные записи пользователей.

Команда `passwd` - позволяет создавать и изменять пароли пользователей.

Команда `groupadd` имя группы – создаёт группу с именем имя группы.

Команда `groupdel` имя группы – удаляет группу с именем имя группы.

Команда `groupmod` имя группы – модифицирует учётную запись группы.

Задание к упражнению.

По справочным руководствам и man-страницам системы изучите опции доступные для команд, используемых при создании пользователей.

С помощью изученных команд создайте пользователя 1 с идентификатором пользователя, указанным преподавателем.

С помощью изученных команд создайте пользователя 2 с пустым паролем.

С помощью изученных команд создайте пользователя 3.

С помощью изученных команд создайте новую группу, и включите в неё пользователей 2 и 3.

4.1.2. Контрольная работа

4.1.2.1. Порядок проведения и процедура оценивания

В рамках дисциплины предусмотрены две контрольные работы: по теоретическим аспектам защиты информации и по практической реализации механизмов защиты: “Теоретические основы защиты информации”, “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Windows и системном ПО”, “Механизмы защиты информации, реализованные в прикладном программном обеспечении (на примере средств разработки ПО: `java`, `svn`)”, “Механизмы защиты информации, реализованные в активном сетевом оборудовании”. Контрольная работа проводится в формате письменного ответа на вопросы по билетам. Проверяющим оценивается полнота и корректность ответов на поставленные вопросы.

4.1.2.2. Критерии оценивания

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если:

Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если:

Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если:

Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если:

Задания выполнены менее чем наполовину. Проявлен неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.

4.1.2.3. Содержание оценочного средства

Вопросы контрольной работы по теме “Теоретические основы защиты информации”:

Вопрос 1.

1. Дать определение и привести сравнение понятий однофакторная и многофакторная аутентификация
2. Дать определения: политика безопасности, червь.
3. Дать определение понятий идентификация, аутентификация, авторизация.
4. Дать определение понятий вирус, объект доступа, блочный шифр, субъект доступа,
5. Дать определение понятий автоматизированная система, группа, доступ, межсетевой экран
6. Дать определение понятий уязвимость, угроза, атака
7. Дать определение понятий безопасность информации, персонал, КСА
8. Дать определение понятий политика безопасности, аудит(все возможные трактовки), пользователи
9. Дать определения всех видов обеспечения АС

Вопрос 2.

1. Проведите сравнение ролевой и дискреционной моделей безопасности, а так же приведите примеры, в каких сферах эти модели могут быть применены.
2. Обзор механизмов криптографической защиты информации
3. Опишите схемы ротации носителей информации.
4. Проведите сравнение ролевой и мандатной моделей безопасности, а так же приведите примеры, в каких сферах эти модели могут быть применены.
5. Проведите сравнение дискреционной и мандатной моделей безопасности, а так же приведите примеры, в каких сферах эти модели могут быть применены.
6. Обзор архитектур систем резервного копирования данных. Какие механизмы вы планируете там использовать и почему

Вопросы контрольной работы по темам “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Windows и системном ПО”, “Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Linux”, “Механизмы защиты информации, реализованные в активном сетевом оборудовании”:

1. Подсистема управления доступом. Особенности реализации в различных ОС и в активном сетевом оборудовании
2. Подсистема регистрации и учёта событий. Особенности реализации в различных ОС и в активном сетевом оборудовании
3. Криптографическая подсистема. Особенности реализации в различных ОС и в активном сетевом оборудовании
4. Подсистема обеспечения целостности. Особенности реализации в различных ОС
5. Межсетевые экраны. Определение и классификация.
6. Особенности построения виртуальных частных сетей. VPN и SSL.
7. Списки контроля доступа.
8. Виртуальные локальные сети.

4.1.3. Устный опрос

4.1.3.1. Порядок проведения и процедура оценивания

Каждому студенту задается один вопрос по материалу, пройденному на предыдущих занятиях по теме “Основные вопросы защиты информации”. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

4.1.3.2. Критерии оценивания

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если:

В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Проявлен высокий уровень понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если:

Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. Проявлен хороший уровень понимания материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если:

Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если:

Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.

4.1.3.3. Содержание оценочного средства

1. На какие основные вопросы необходимо найти ответ в ходе построения системы защиты информации
2. Какие свойства безопасности вы знаете?
3. Что означает термин «система»? Какие системы вы знаете?
4. Какие виды обеспечений систем вы знаете?
5. Как эволюционировала парадигма обработки информации, и как изменялись подходы к построению системы защиты.
6. Что такое атака?
7. Чем отличается угроза от уязвимости?
8. Какова последовательность действий злоумышленника при атаке?
9. Чем отличается нарушитель от злоумышленника?
10. Перечислите классификации угроз?
11. Опишите этапы создания системы и уязвимости, которые могут возникнуть на каждом этапе.
12. Зачем могут потребоваться модели угроз и нарушителя?
13. Существуют ли модели уязвимостей и почему?

4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации

4.2.1. Экзамен. Устный ответ

4.2.1.1. Порядок проведения

Вопросы промежуточной аттестации составляются на основе всех тем, которые были рассмотрены в течение семестра:

Тема 1. Основные вопросы защиты информации.

Тема 2. Уязвимости, угрозы, атаки и их классификации.

Тема 3. Теоретические основы защиты информации.

Тема 4. Возможности сканеров уязвимостей.

Тема 5. Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Windows и системном ПО.

Тема 6. Механизмы защиты информации, реализованные в ОС семейства Linux.

Тема 7. Механизмы защиты информации, реализованные в прикладном программном обеспечении (на примере средств разработки ПО: jira, svn).

Тема 8. Механизмы защиты информации, реализованные в активном сетевом оборудовании.

На экзамене студенту задается 2 вопроса из списка вопросов, указанных в п. 4.2.1.3.

4.2.1.2. Критерии оценивания

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся:

Обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся:

Обнаружил полное знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся:

Обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся:

Обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

4.2.1.3. Оценочные средства

Вопросы:

Вопрос №1:

1. Подсистема управления доступом. Особенности реализации в различных ОС.
2. Подсистема регистрации и учёта событий. Особенности реализации в различных ОС.
3. Криптографическая подсистема. Особенности реализации в различных ОС.
4. Подсистема обеспечения целостности. Особенности реализации в различных ОС.
5. Межсетевые экраны. определение, назначение, классификации.
7. Архитектура систем активного аудита.

8. Обзор инструментальных средств анализа защищённости АС.
9. Средства защиты информации активного сетевого оборудования.

Вопрос №2

1. Дайте определения: политика безопасности, профиль защиты, червь.
2. Дайте определение понятий идентификация, аутентификация, авторизация. Опишите механизм. Какие виды аутентификации вы знаете.
3. Дайте определения: задание по безопасности, вирус, объект доступа.
4. Дайте определения: блочный шифр, субъект доступа, автоматизированная система.
5. Дайте определения: группа, доступ, межсетевой экран.
6. Дайте определения: уязвимость, угроза, атака.
7. Дайте определения: безопасность информации, персонал, КСА.
8. Дайте определения: политика безопасности, аудит(все возможные трактовки), пользователи.
9. Дайте определения всех видов обеспечения АС.

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 09.03.04 - Программная инженерия

Профиль подготовки: Разработка цифровых продуктов (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) (Digital Product Development (with the use of e-learning and distance education technologies))

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Основная литература:

1. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для вузов / С. А. Нестеров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-6738-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/165837> (дата обращения: 12.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Ишмухаметов Ш.Т. Математические основы защиты информации: учебное пособие. — Казань: Казанский университет, 2012. - Текст : электронный. - URL: <http://kpfu.ru/docs/F366166681/mzi.pdf> (дата обращения: 12.12.2022). - Режим доступа: открытый.
3. Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации: учебное пособие / Баранова Е.К. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 183 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01169-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/959916> (дата обращения: 12.12.2022). - Режим доступа: по подписке.
4. Глинская, Е. В. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем: учебное пособие / Е.В. Глинская, Н.В. Чичварин. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 118 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/13571. - ISBN 978-5-16-010961-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178152> (дата обращения: 12.12.2022). - Режим доступа : по подписке.

Дополнительная литература:

1. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации: учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - Москва : РИОР, 2013. - 222 с. - ISBN 978-5-369-01178-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/405000> (дата обращения: 12.12.2022). - Режим доступа : по подписке.
2. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 432 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-473-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1189328> (дата обращения: 12.12.2022). - Режим доступа : по подписке.
3. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 416 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1910870> (дата обращения: 12.12.2022). — Режим доступа: по подписке.

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 09.03.04 - Программная инженерия

Профиль подготовки: Разработка цифровых продуктов (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) (Digital Product Development (with the use of e-learning and distance education technologies))

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.